

TALLER ACADÉMICO

Docente: Ing. Alex Armando Ávila Coello, Mgtr

Materia: Comunicación de Datos

Aula: C2

Integrantes de grupo:

Oscar Nicolás Monroy Guananga.

Anahi Liliana Galarza Pin.

Melany Anahi Tipantasi Murillo.

Wilson Rodrigo Gallardo Apolo.

Dayana Michelle Galarza Carpio.

Johana Alejandra Medina Jaramillo.

Diego José Gamez García.

Juan Vicente Aguilera Bedoya.

Paúl Miguel Romo Vera.

Ángelo Alexis Vargas Pasiche.

Evelyn Cecibel Leiva Murillo.

Mayra Alejandra Cajilema Guashpa.

Año: 2026

Fecha: 28 de septiembre del 2026

Tiempo: 30 minutos

Entrega: Un integrante del grupo de trabajo debe encargarse de enviar el archivo en formato PDF al correo electrónico aavilac5@unemi.edu.ec, como constancia de la participación grupal.

Material. Link de descarga: https://drive.google.com/file/d/1DV_V-Sb-NxCIQE84KnnNh1I1sQGTskLf/view?usp=sharing

1. OBJETIVO

Analizar de forma práctica la naturaleza física de las señales analógicas y digitales, el comportamiento de sus armónicos frente al ancho de banda del canal y los efectos de la atenuación, utilizando el simulador web interactivo basado en el compendio de la Unidad 3 de la UNEMI.

2. INSTRUCCIONES DE LA PRÁCTICA

1. Ejecute el archivo HTML del simulador interactivo en su navegador web (computadora o dispositivo móvil).
2. Interactúe con los controles deslizantes (*sliders*) de **Frecuencia Fundamental (f_0)** y **Ancho de Banda Asignado (B)**.
3. Alterne entre las distintas configuraciones de **Naturaleza Física** (Analógica / Digital) y **Régimen Temporal** (Periódica / No Periódica) para responder las actividades.

3. ACTIVIDADES EXPERIMENTALES

A. Evidencia de Configuración de Señal en el Analizador Espectral

Configure el simulador con los siguientes parámetros técnicos específicos:

- **Naturaleza Física:** Digital (Espectro Armónico Multinivel)
- **Régimen Temporal:** Señal Periódica (Patrón Repetitivo Cíclico)

- **Frecuencia Fundamental (f_0): 3.5 MHz**
- **Ancho de Banda (B): 3.0 MHz**

Tome una captura de pantalla completa de la interfaz del simulador donde se visualice la **forma de onda generada en el osciloscopio**, los **valores calculados en la sección de Analíticas** (Período e Intervalo de Bit, Capacidad Teórica de Nyquist) y péguela a continuación.

PEGAR CAPTURA DE PANTALLA AQUÍ:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (UNEMI)
Asignatura: Comunicación de Datos — 4to Nivel de Ingeniería

Profesor: Ing. AVILA COELLO ALEX ARMANDO, Mgtr. Eje Académico: Técnicas de Transmisión e Información Entorno: Laboratorio Avanzado de Señales

Subtemas del Compendio (Unidad 3): Datos y señales analógicas / Señales digitales / Señales periódicas y no periódicas / Relación entre señal de transmisión y ancho de banda / Atenuación / Pupinización / Distorsión de retardo / Tipos de transmisiones.

Analizador Espectral de Formas de Onda



Subtema: Señales Analógicas / Digitales: Digital (Espectro Armónico) Subtema: Régimen Periódico / No Periódico: Periódica (Cíclica)

Frecuencia Fundamental (f_0): [Slider]

Subtema: Ancho de Banda Asignado (B): 3

Ingrese el valor en MHz (por ejemplo, 3).

FRECUENCIA BASE	PERÍODO / T _B	ANCHO DE BANDA	CAPACIDAD MÁX
3.5 MHz	0.29 μ s	3.0 MHz	6.0 Mbps

Evaluación - 5 Preguntas Esenciales

1. Basado en el compendio de la unidad, ¿cuál es la descripción física exacta atribuida a una señal analógica? [Subtema: Señales analógicas]

Es una cantidad física intensiva variable en el tiempo que suele ser suave y continua.

Es un tren de pulsos discontinuos acotado de naturaleza binaria.

Retroalimentación: ¡Correcto! El compendio dictamina formalmente que las señales analógicas representan variaciones suaves y continuas en el tiempo.

[Anterior](#) [Siguiente](#)

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (UNEMI)
Asignatura: Comunicación de Datos — 4to Nivel de Ingeniería

Profesor: Ing. AVILA COELLO ALEX ARMANDO, Mgtr. Eje Académico: Técnicas de Transmisión e Información Entorno: Laboratorio Avanzado de Señales

Subtemas del Compendio (Unidad 3): Datos y señales analógicas / Señales digitales / Señales periódicas y no periódicas / Relación entre señal de transmisión y ancho de banda / Atenuación / Pupinización / Distorsión de retardo / Tipos de transmisiones.

Analizador Espectral de Formas de Onda



Subtema: Señales Analógicas / Digitales: Digital (Espectro Armónico) Subtema: Régimen Periódico / No Periódico: Periódica (Cíclica)

Frecuencia Fundamental (f_0): [Slider]

Subtema: Ancho de Banda Asignado (B): 3

Ingrese el valor en MHz (por ejemplo, 3).

FRECUENCIA BASE	PERÍODO / T _B	ANCHO DE BANDA	CAPACIDAD MÁX
3.5 MHz	0.29 μ s	3.0 MHz	6.0 Mbps

Evaluación - 5 Preguntas Esenciales

2. Si requiere replicar y regenerar una señal múltiples veces consecutivas garantizando cero degradación acumulada, ¿qué tipo elige? [Subtema: Señales digitales]

Señal analógica, debido a su inmunidad intrínseca de onda.

Señal digital, porque no produce deterioro sin importar cuántas veces se replique.

Retroalimentación: ¡Excelente! Tal como se certifica en las preguntas del compendio, la señal digital mantiene su fidelidad intacta sin importar las réplicas.

[Anterior](#) [Siguiente](#)

A. Preguntas de Control y Validación Teórica

Conteste de manera concisa las siguientes preguntas basándose en los datos arrojados por el panel de métricas de ingeniería del simulador y el banco de preguntas completado:

1. **¿Qué valor de "Período Absoluto / Intervalo Bit (T_b)" registra el simulador cuando la frecuencia fundamental se sitúa exactamente en 2.5 MHz?**

Respuesta: $T_b = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{2.5\text{MHz}} = 0.40 \mu s$

2. **De acuerdo al teorema de capacidad de Nyquist implementado en el simulador, si el Ancho de Banda (B) del medio se incrementa a 4.0 MHz, ¿cuál es el Límite de Capacidad Teórica máximo calculado en Mbps?**

Respuesta: La métrica de Capacidad Máx del simulador aplica la formulación ($M = 2$)

$$C = 2 * B$$

$$C = 2 * 4.0 \text{ MHz} = 8.0 \text{ Mbps}$$

Por lo tanto, la capacidad máxima calculado en Mbps es 8.0 Mbps

3. **Al interactuar con el cuestionario integrado, ¿cuál es el valor exacto de la atenuación expresada en decibelios (dB) cuando un transductor registra que la potencia en el receptor cae a la quinta parte de la potencia de entrada ($P_2 = \frac{1}{5}P_1$)?**

Respuesta:

$$dB = 10 * \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = 10 * \log_{10} \left(\frac{1}{5} \right) = 10 * (-0.69897) \approx -6.99 \text{ dB}$$

Respuesta: -6.99 dB o 6.99 dB si se expresa como atenuación en valor absoluto.

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- **Captura del Simulador con los parámetros indicados (Evidencia):** 50%
- **Resolución correcta de las preguntas de control técnico:** 30%
- **Formato de entrega (PDF), datos completos y puntualidad:** 20%